

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να διατυπώσετε τον κανόνα De l'Hospital για την απροσδιόριστη μορφή $0/0$.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Ο κανόνας De l'Hospital εφαρμόζεται σε ορισμένες μορφές όπως $0/0$ ή ∞/∞ , όταν ισχύουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
- Αν εφαρμόζουμε De l'Hospital, αρκεί να παραγουμε μόνο τον αριθμητή.
- Με τον κανόνα αυτό αντικαθιστούμε το όριο του κλάσματος με το όριο του κλάσματος των παραγώγων, όταν αυτό υπάρχει.
- Δεν απαιτείται οι συναρτήσεις να είναι παραγωγίσιμες σε κατάλληλο διάστημα.

A3. Να συμπληρώσετε: Στη μορφή $0/0$, αν ισχύουν οι προϋποθέσεις, τότε $\lim[f(x)/g(x), x \rightarrow x_0] = \lim[\dots\dots\dots, x \rightarrow x_0]$.

A4. Ποια από τις παρακάτω είναι απροσδιόριστη μορφή κατάλληλη για εξέταση με De l'Hospital;

- (α) $0/0$
- (β) $5/0$
- (γ) $3/7$
- (δ) $1/0$ μόνο

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.